

Lista 1 - Comunicações Ópticas

Ex. 1

Conforme pedido pelo enunciado, foi utilizado as rotinas em Matlab disponibilizadas para plotar as curvas das Figuras 1 e 2 que são o padrão de irradiação referente ao modo LP_{01} e ao modo LP_{22} respectivamente:

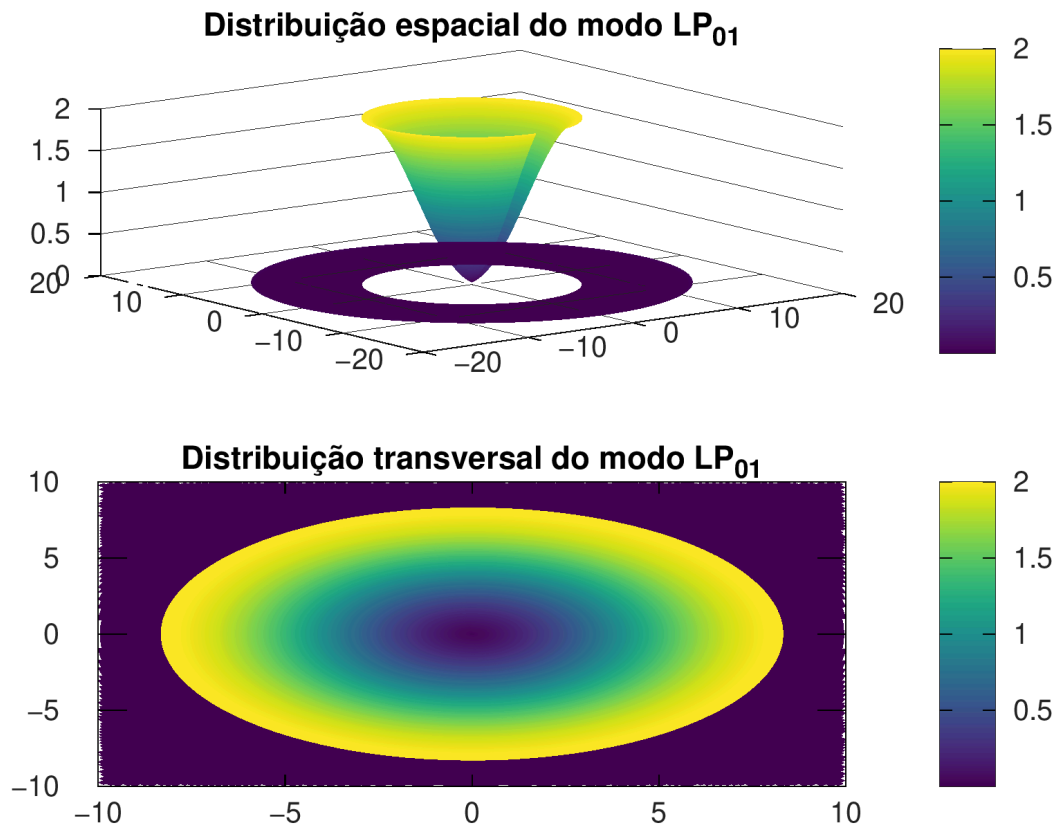


Figura 1

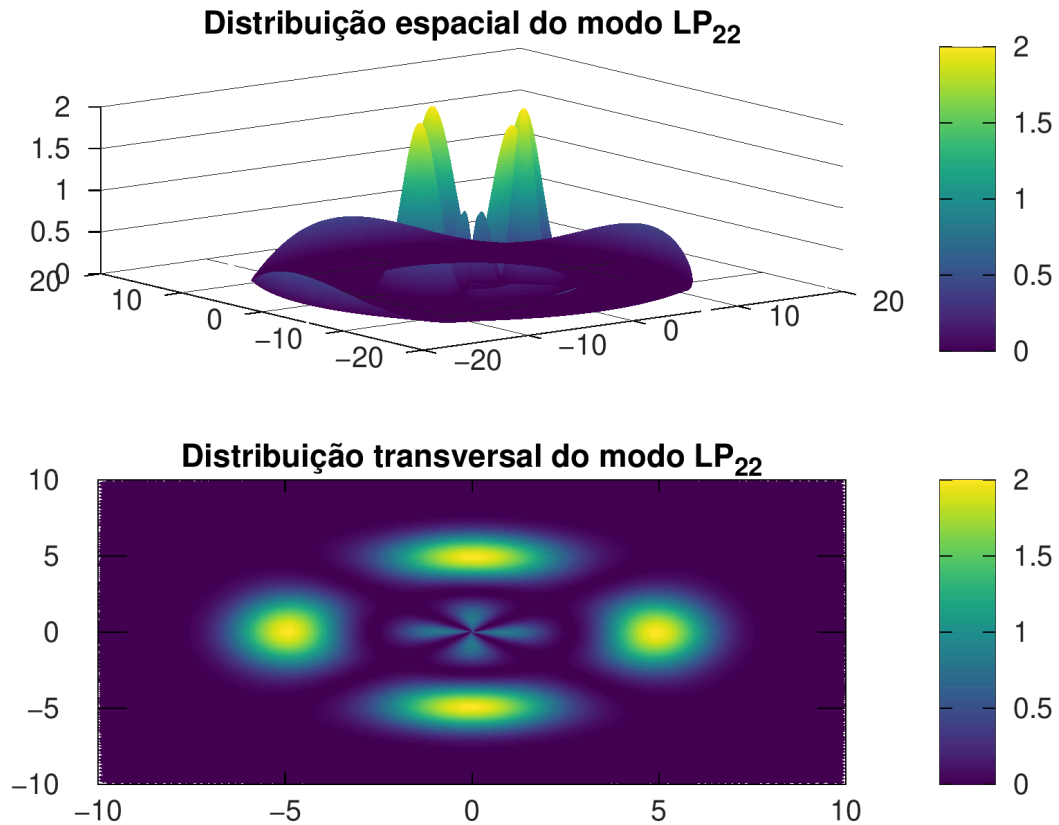


Figura 2

OBS.: As rotinas foram executadas utilizando o Octave integrado ao VS Code com modificações mínimas na plotagem de gráficos.

a. Interpretando os padrões de irradiação:

LP01: Apresenta um único pico central de intensidade, com máximo no eixo da fibra e decaimento tipo gaussiano radialmente até zero na casca, sem inversão de fase. Ou seja, a energia está basicamente concentrada no núcleo, decaindo suavemente até a interface e penetrando exponencialmente na casca - feixe fortemente colimado no centro do guia.

LP22: Aqui $l=2$ gera quatro lóbulos azimutais de alta intensidade distribuídos em anel e $m=2$ gera duas camadas radiais concêntricas. O resultado visual é bem mais espalhado que o de LP01, manchas de luz ao redor do centro, com regiões intercaladas de intensidade zero.

b. De acordo com o código, o comprimento de onda λ_0 referente ao modo de irradiação na fibra é $0,6328 \mu\text{m}$, que é compatível com o valor aproximado do comprimento de onda do laser hélio-neônio descrito no artigo "*Visualization of Modal Irradiance Patterns in an Optical Fiber*" que é $\lambda_0 = 633 \text{ nm}$.

Em adição, uma das equações que contém esse comprimento de onda é a equação do número V, $v = (2\pi a / \lambda) \sqrt{n_c^2 - n_g^2}$, que define a geometria da fibra para operar em determinado modo. A outra equação é $n_{\text{eff}x} = \sqrt{n_c^2 - (u_{xx} / (2\pi a / \lambda))^2}$, onde u é dado por: $u_{xx} = (u_{01}, u_{02}, u_{03})$. Essa equação é o índice de refração efetivo (n_{eff}) para um guia de onda elétrico cilíndrico, que é equivalente a fibra óptica índice degrau no caso do experimento do artigo.

Ex. 2

- a. A abertura numérica NA é dada por $NA=(n_1^2-n_2^2)^{1/2}$. Portanto, para $n_1=1,48$ e $n_2=1,46$, temos:

$$NA=((1,48)^2-(1,46)^2)^{1/2}$$

$$\mathbf{NA \sim 0,2425}$$

Pela lei de Snell, $n_{ar} \sin \theta_{max} = NA$, onde θ_{max} é o ângulo de aceitação máximo $n_{ar}=1$. Portanto:

$$\theta_{max} = \arcsin(NA)$$

$$\theta_{max} = \arcsin(0,2425)$$

$$\mathbf{\theta_{max} \sim 14,03^\circ}$$

- b. Pela spec do fabricante, teria duas possibilidades considerando apenas a abertura numérica: SM1500SC(7/80) e SM1500SC(7/125). O motivo dessa escolha é porque o valor de abertura numérica especificado para essas fibras é o que mais corresponde com o valor calculado para no item a.

Ex. 3

- a. Sabe-se que a relação entre o índice de refração do núcleo n_1 e da casca n_2 da fibra é dada por $n_2 = n_1(1-\Delta)$. Como $n_1=1,48$ e $\Delta=1,5\%$, temos

$$n_2 = 1,48(1-0,015)$$

$$n_2=1,4578$$

Assim, podemos calcular a abertura numérica para os valores de n_1 e n_2 :

$$NA=((1,48)^2-(1,4578)^2)^{1/2}$$

$$\mathbf{NA \sim 0,2554}$$

Há uma condição para a fibra operar como monomodo que é dada por $V=(2\pi a/\lambda)(n_1^2-n_2^2)^{1/2} \leq 2,405$ (mesma equação presente no código definida como equação do número V). Sabemos que o fator $(n_1^2-n_2^2)^{1/2}=NA$ e $\lambda=1310$ nm ou $\lambda=1,310$ μm . Portanto, considerando o maior valor de V que é $V_{max}=2,405$, teremos que o raio máximo a_{max} é:

$$a_{max}=(V_{max} \cdot \lambda)/(2\pi \cdot NA)$$

$$a_{max}=(2,405 \cdot 1,310\mu)/(2\pi \cdot 0,2554)$$

$$a_{max} \sim 1,96 \mu\text{m}$$

Portanto, o diâmetro máximo d_{max} do núcleo será:

$$d_{max}=2 \cdot a_{max}$$

$$\mathbf{d_{max} \sim 3,92 \mu\text{m}}$$

- b. Reduzindo a diferença do índice entre núcleo e casca Δ por um fator 10, obtém-se $\Delta=0,15\%$. Portanto, o novo valor do índice de refração da casca n_2 é:

$$n_2 = 1,48(1-0,0015)$$

$$n_2=1,47778$$

Então, a abertura numérica NA será:

$$NA=((1,48)^2-(1,47778)^2)^{1/2}$$

$$\mathbf{NA \sim 0,081}$$

Portanto:

$$a_{max}=(2,405 \cdot 1,310\mu)/(2\pi \cdot 0,081)$$

$$\mathbf{a_{max} \sim 6,19 \mu\text{m}}$$

Assim, o diâmetro máximo $d_{\max}$ do núcleo será:

$$d_{\max} \sim 12,38 \mu\text{m}$$

- c. Inicialmente, encontra-se o novo valor do índice de refração da casca n_2 agora com $\Delta=0,32\%$ e índice de refração do núcleo $n_1=1,47$. Portanto:

$$n_2 = 1,47(1-0,0032)$$

$$n_2=1,465296$$

Então, a abertura numérica NA será:

$$NA=((1,47)^2-(1,465296)^2)^{1/2}$$

$$NA \sim 0,117506$$

Mantendo a premissa continua a fibra índice de grau operando monomodo e a equação que define essa condição para encontrar o comprimento de onda de corte λ_c , teremos:

$$\lambda_c=(2\pi \cdot a \cdot NA)/V_{\max}$$

Como o raio do núcleo $a=4\mu\text{m}$:

$$\lambda_c=(2\pi \cdot 4\mu \cdot 0,117506)/2,405$$

$$\lambda_c \sim 1,22796 \mu$$

$$\lambda_c \sim 1227,96 \text{ nm}$$

OBS.: Em caso de dúvida com relação as rotinas utilizadas, consultar o repositório git

https://github.com/esantos-798/UFES/tree/main/Mestrado/Segundo_Semestre/Comunicacao_Optica/Atividades/Exercicio1